25/11/2024

RAPPORT 2 :
GRANDE EXPÉRIENCE

Composition du groupe B :

Ilyes Ahdjoudj

Milo Hourton

Armand Mougin–Menapace

Aurélie Sitja

Gracia Oleas

Institut Villebon Georges Charpak

université PARIS-SACLAY

université évry val-d'essonne

Sommaire :

I) Expérience témoins……p2
a. Explication de l'expérience
b. Explication de la prise de mesure
c. Présentation et comparaison des résultats avec les témoins
II) Expérience co-limitation……p5
a. Explication de l'expérience
b. Résultats et analyse
III) Expérience carence en azote……p7
a. Explication de l'expérience
b. Résultats et analyse
IV) Expérience en système ouvert……p8
a. Explication de l'expérience
b. Résultats et analyse
V) Bilan……p10
a. Mise en commun des résultats et analyse
b. Conclusion

Intro : explication du principe de la grande expérience,

Dans le but de réduire l'empreinte carbone, les micro-algues sont une solution probable grâce à leur capacité à absorber le dioxyde de carbone (CO_2) et à produire de l'oxygène par photosynthèse. Parmis tous les micro organismes nous avons choisis la Chlorella vulgari que nous allons étudier en utilisant des photobioréacteurs (PBR).
Cette grande expérience va nous permettre de faire varier de nombreux paramètres dans les PBR tels que la lumière, le pH, la température et les nutriments. En l'occurrence durant les 21 jours (la grande expérience a débuté le 3 octobre et s'est terminée le 24 octobre,) d'expérience nous avons décidé de faire 4 séries de PBR différentes qui visent chacune à modifier un paramètre.

Il y a la série témoins qui n'aura aucun changement, il y a la série C qui vise à modifier la concentration d'azote en mettant nos PBR dans un état ou il y aura une carence en azote, il y a la série de co-limitation en azote et en phosphore qui vise à chercher si la culture de chlorelles est co-limitée par l'azote et le phosphore et pour finir il y a la série de PBR ouverte qui vise à transformer les PBRs en système ouvert.

I) Expérience témoins

a. Explication de l'expérience

L'expérience de base était l'observation du développement des chlorelles dans des PBRs fermés hermétiquement et stérilisés au début de l'expérience. Les PBRs sont bullés pour assurer l'oxygénation et l'agitation des chlorelles. Au cours de l'expérience on traque l'absorbance des solutions, le pH des solutions et le nombre de chlorelles dans chaque PBRs.

De plus, les PBRs sont soumis collectivement à un cycle jours/nuit de 12h/12h, ce cycle est assuré par une horloge couplée à des DEL qui émettent dans le rouge car c'est la longueur d'onde qui est la plus utilisé dans la photosynthèse (qu'on cherche à favoriser ici). Ils sont également dans un environnement qui est maintenue à une température proche de 21°C. De plus, les PBRs sont groupés sur des tables qui sont entourées de couvertures de survie pour maintenir la chaleur dans l'enceinte où se trouve les PBRs et éviter la perte de lumière.

Un point important dans cette expérience est la stérilité des cultures, pour cela, les PBRs sont assemblés à partir de pièces passées à l'étuve et l'assemblage se fait dans un cône de stérilité. De plus, les PBRs sont isolés de manière hermétique pour éviter toute contamination.

On peut cependant émettre des doutes sur le caractère réellement hermétique des bioréacteurs. En effet, pour effectuer les mesures sur les milieux de culture, il est nécessaire d'effectuer des prélèvements fréquents. Le système de prélèvement est doté d'une valve mais qui ne va pas nécessairement assurer l'isolement du PBR. De plus, le PBRs est doté d'une sortie d'air pour permettre l'évacuation des l'air apporté par le bulleur, il y a donc possibilité de contamination par cette voie, le gaz n'est par ailleur pas filtré et prélevé dans le milieu extérieur et donc être vecteur de contamination. Enfin, on ne peut pas écarter complètement une erreur humaine qui compromettrait la stérilité d'un PBRs dès son assemblage.

Malgré ces critiques on peut souligner qu'aucune contamination ne semble avoir été observée dans les PBRs.

Dans tous les PBRs le milieu de culture est le milieu de conway auquel quelques modifications minimes ont été apportées. On peut notamment noter que la quantité d'azote dans le milieu est plus grande. Ce milieu est également utilisé dans les PBRs ouverts et dans l'expérience sur la carence en azote.

Composition du milieu témoins : 25 mL de **KNO3**; 6,1 mL de **Na3PO4**; 6 mL de **Na2H2 EDTA**; 2,4 mL de **FeCl3, 6H2O**; 0,9 mL de **MnCl2, 4H2O**; 5,4 mL de **H3BO3**; 3 mL de **ZnCl2**; 4,2 mL de **CoCl2, 6H2O**; 4 mL de **CuSO4, 5H2O**; 5 mL de **(Na4)6Mo7O24, 4H2O**; 0,05 mL de **Hepes**; 0,5 mL de **Thiamine HCl** + **Cyanocobalamine**; 62,5 mL de **Sels marins**; 0,1 mL de **PPM**; 175,6 mL d'**eau à enlever**

b. Explication de la prise de mesure

Le comptage se faisait en 4 étapes: le prélèvement, la préparation des cellules de malassez, la prise des photos et finalement le comptage.
Pour le prélèvement pour chaque pbr il fallait homogénéiser les mélanges en extractant et injectant plusieurs fois avec la seringue, puis prélever au moins 3 mL.
Les cellules de malassez était nettoyée (dégraissée et puis désinfectée avec de l'éthanol) avant de déposer une goutte d'eau et la lame de verre sur la cellule. Prélever 20 µL de la solution des pbr et la déposer délicatement sur le bord de la lamelle, de sorte que la solution soit aspirée par capillarité et remplisse les chambres sans créer de bulles d'air.
Pour prendre les photographies des pbr on connecte une caméra au microscope avec l'objectif (x40), on s'est intéressé à prendre 5 photographies des grilles sur la cellule pour pouvoir effectuer le comptage.
Finalement il fallait ouvrir les photographies sur le site mesurim 2 et compter les chlorelles qui se trouvaient dans la grille de la photo.

Les absorbances étaient prises en même temps que le comptage avec les mêmes prélèvements. La mesure d'absorbance se fesait à une longueur d'onde de 570 nm, avec un blanc effectué à l'aide du milieu de Conway, pour chaque différente expériences des pbr il y avait un différent milieu de Conway. Pour une mesure directe, prélevez 1 mL de solution de chlorelles, placez-le dans une cuve et mesurez l'absorbance, puis reportez la valeur dans le tableur. Si l'absorbance dépassait 0,8, une dilution était nécessaire. Pour une dilution au 1/4, il fallait prélever 250 µL de chlorelles, ajouter 750 µL de milieu de Conway correct, puis mesurer l'absorbance de 1 mL de cette solution. Multiplier ensuite le résultat par deux et enregistrez-le. Si l'absorbance reste trop élevée, augmentez le facteur de dilution.

La température de la salle où se trouvaient les photobioréacteurs était prise chaque trois jours à l'aide d'un capteur thermique d'arduino qui était branché à un ordinateur qui avait un programme de compilation d'information créé par un de nos camarades.

La luminosité était mesurée elle aussi avec un capteur arduino. Le protocole consistait à connecter la carte Grove à l'Arduino, puis à brancher le capteur de luminosité. Ensuite, il fallait téléverser le programme sur la carte Arduino. Le dispositif était placé à une

distance fixe des lumières, identique à celle des bouteilles. Lorsque la lumière était allumée, il fallait lancer le programme qui enregistrerait les fluctuations de l'intensité lumineuse par rapport à une valeur de référence prédéfinie.

Les lipides ont eu deux différentes prises de mesures, en 5 temps, des échantillons étaient prélevés de chaque pbr dans un tube de 13 mL. Avant pouvoir peser les chlorelles il fallait sécher les prélèvement pour pouvoir faire évaporer tout liquide. D'abord il fallait peser les tubes vides et sans bouchon, puis avec la même balance à précision il fallait mesurer le poids du tube sans le bouchon avec les chlorelles sèches.

Le protocole expérimental pour le dosage des lipides des cultures de microalgues se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, les cultures de chlorelles sont prélevées, centrifugées et les culots sont séchés afin d'obtenir une masse sèche. Ensuite, la réaction de Sulfo-Phospho-Vanilline (SPV) est réalisée. Cette réaction consiste à ajouter 2 mL d'acide sulfurique aux échantillons, cette étape doit être effectuée sous une hotte de laboratoire pour des raisons de sécurité. Les échantillons sont ensuite incubés à 100°C pendant 10 minutes, puis refroidis sur glace. Par la suite, 5 mL de solution de phospho-vanilline sont ajoutés, et les échantillons sont incubés à 37°C pendant 15 minutes. Après cette incubation, l'absorbance des échantillons est mesurée à 530 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. Cette mesure permet de déterminer la quantité de lipides en comparant les résultats avec une gamme étalon, qui a été préparée à partir d'huile de colza solubilisée dans du chloroforme. Enfin, la concentration en lipides dans chaque échantillon est estimée à partir de la courbe étalon, ce qui permet de conclure sur la teneur lipidique des cultures analysées.On peut aussi ajouter que la première mesure de lipides a été faite le 14 octobre (j11) et la dernière mesure était le 22 octobre (j19).

c. Présentation et comparaison des résultats avec les témoin

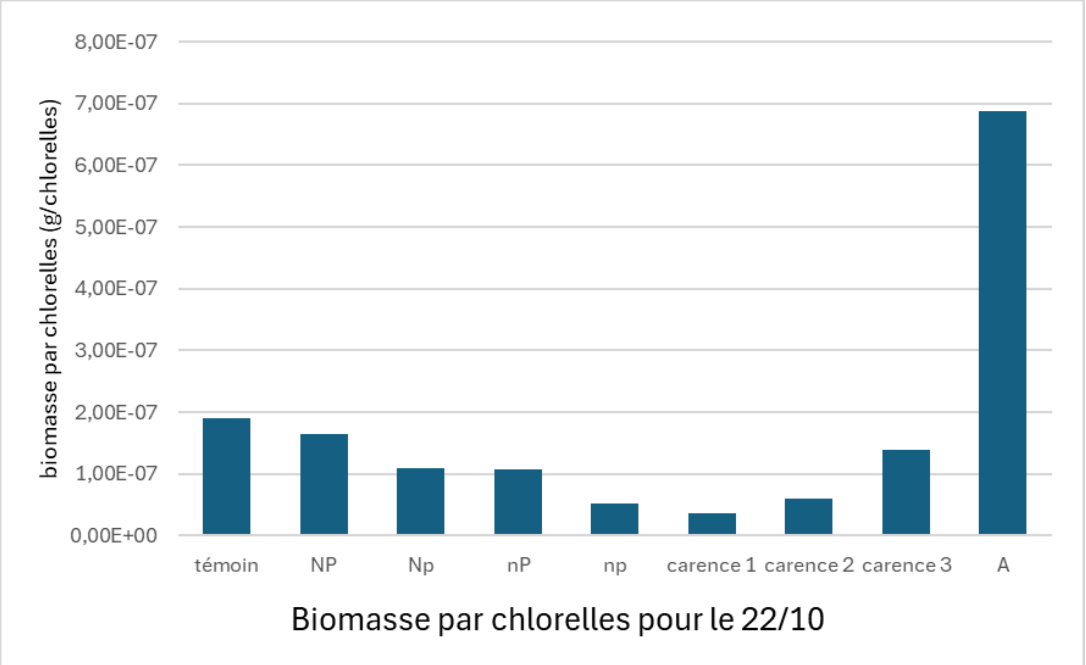
Pour tous les résultats des prises de mesures un fichier excel excel a été créé pour stocker toutes les informations.

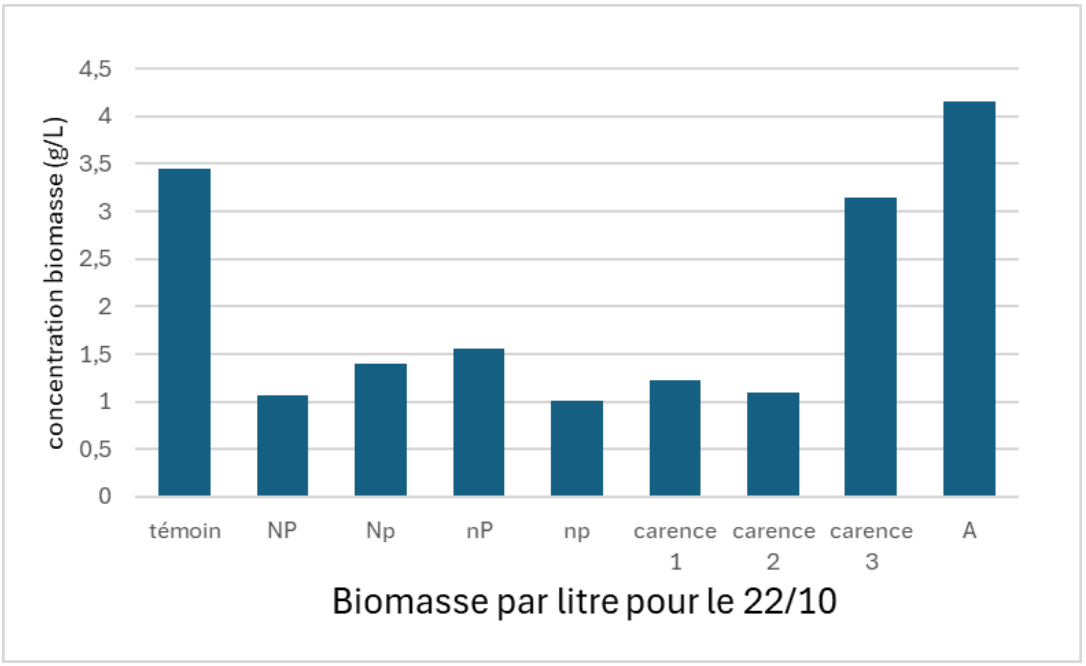
Dans les documents du comptage et l'absorbance celles-ci ont été organisé par jour, en ajoutant pour le comptage les concentrations des cellules par mL avec l'équation suivante:

$$\text{Concentration (cellules/mL)} = \frac{Nombre\ total\ de\ cellules\ comptées \times Facteur\ de\ dilution}{Nombre\ de\ carrées \times Volume\ d'un\ carré}$$

On a décidé de ne prendre en compte ni le comptage ni les absorbances pour le traitement des données car on a observé que plusieurs de celles-ci ont été faussées ou bien avec des soucis du facteur de dilution ou avec des soucis en effectuant le protocole de prises de mesures.

Les seules comparaison avec les témoins furent alors avec les lipides, où on a mesuré la quantité de biomasse dans une chlorelle mais aussi la quantité de biomasse par litre. Ces deux mesures nous ont servi pour déterminer quelle expérience était la plus efficace en production de biomasse. On s'est intéressé au prise de mesures du 22/10 le jour ou le TP des lipides à été effectué car toutes les données étaient le plus homogènes du fait que toute la classe a fait leurs mesures en même temps.





Les résultats indiquent que les pbr les plus efficaces par rapport aux témoins sont les photobioréacteurs à système ouverts (A) et les photobioréacteurs en carence en azote 3.

II) Expérience co-limitation

a. Présentation de l'expérience

Durant l'expérience de co-limitation en azote et en phosphore, nous cherchons à déterminer si la culture de chlorelles est co-limitée par l'azote et le phosphore.

Si oui, quels sont les taux idéals d'azote et de phosphore à ajouter afin de produire un maximum de biomasse et de lipide ?

Pour cette expérience, il a été allouée 16 photobioréacteurs au totale, selon la répartition suivante:

Nbr de PBR	4	4	4	4
Azote / Phosphore	Fort/Fort (N/P)	Fort/Faible *(N/p)*	Faible/Fort (n/P)	Faible/Faible (n/p)
Azote (mM)	50	50	0.5	0.5
Phosphore (mM)	1,2	0,012	1,2	0,012

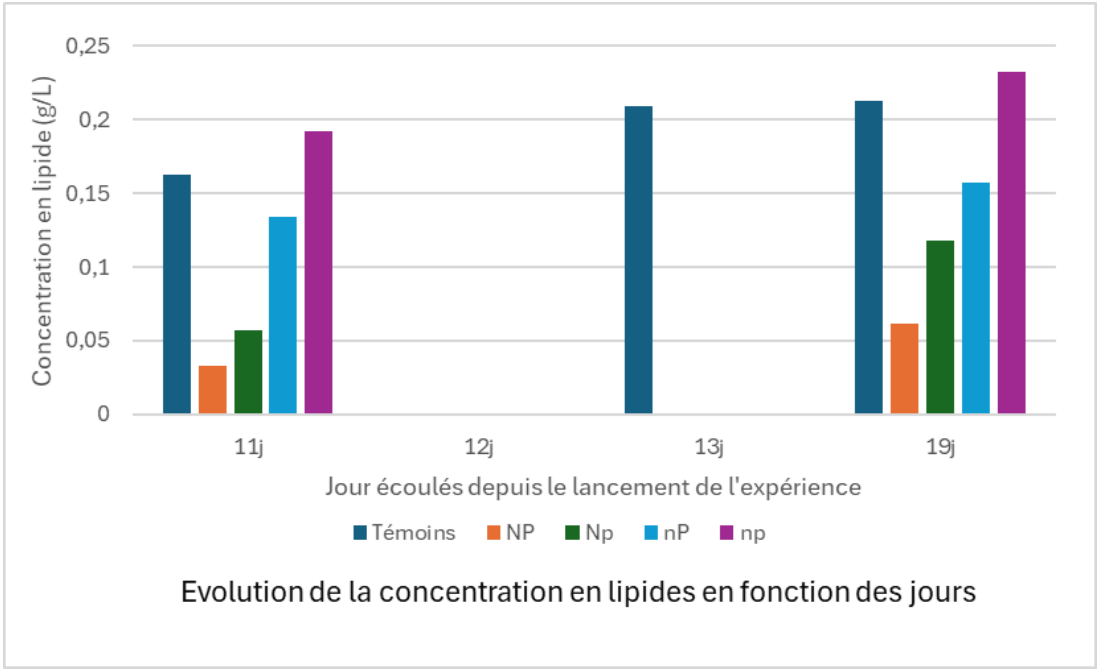
Le milieu de base des témoins est composé de 5 mM de KNO_3 et de 0,122 mM de Na_3PO_4. Nous avons décidé de multiplier par 10 le nombre de mole de KNO_3 et de Na_3PO_4 en excès.

Figure 1 *Concentrations à ajouter d'azote et de phosphore en mM*

Le choix de 4 photobioréacteurs par expérience de co-limitation s'explique par le fait que différents paramètres tels que la stérilité ou le bullage pouvait ne pas fonctionner par moment, et donc avoir plusieurs PBRs par expérience permet de moyenner les résultats.

b. Résultats et analyse

On va maintenant s'intéresser à la comparaison avec les témoins :



Nous constatons que seul le groupe np a dépassé les témoins à la fin de l'expérience (19 jours). En examinant les évolutions, on peut calculer un coefficient de multiplication entre la première mesure et la dernière.

On a les témoins ont un coefficient de 1,3. Les NP ont un coefficient de 1,9. Les Np a un coefficient de 2,0. Les nP atteignent un coefficient de 1,2. Les np atteignent un coefficient de 1,2.

Ainsi, les np sont les seuls à dépasser les témoins ils ont un coefficient inférieur à eux. La meilleure augmentation et donc le meilleur coefficient a été atteint par les Np. Cependant les Np ne sont pas forcément rentables malgré leur coefficient. Il faudrait pour cela prolonger l'expérience et continuer d'observer son évolution.

III) Expérience carence en azote

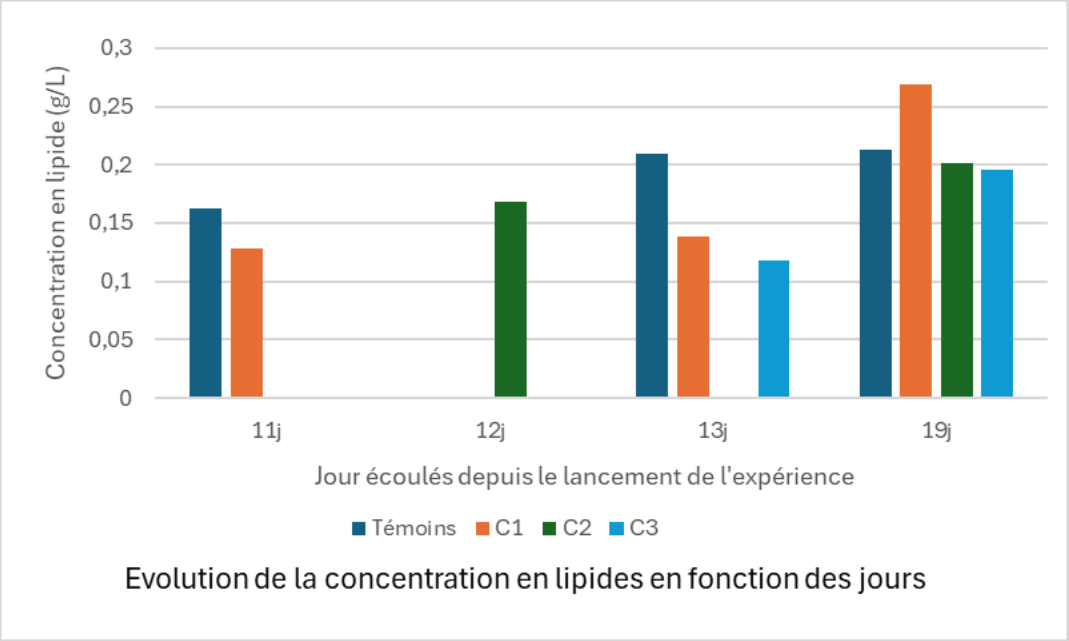
a. Explication de l'expérience

Expérience carence en azote consiste à changer le milieu témoin par un milieu carencé en azote après une certaine période de lancement. Le but du milieu carencé est de stresser les chlorelles pour qu'elles accumulent plus de lipide qu'en temps normal. La carence a cependant le défaut de réduire la multiplication des chlorelles. La composition du milieu carencé est : 0 mL de **KNO3**; 6,1 mL de **Na3PO4**; 6 mL de **Na2H2 EDTA**; 2,4 mL de **FeCl3, 6H2O**; 0,9 mL de **MnCl2, 4H2O**; 5,4 mL de **H3BO3**; 3 mL de **ZnCl2**; 4,2 mL de **CoCl2, 6H2O**; 4 mL de **CuSO4, 5H2O**; 5 mL de **(Na4)6Mo7O24, 4H2O**; 0,05 mL de **Hepes**; 0,5 mL de **Thiamine HCl** + **Cyanocobalamine**; 62,5 mL de **Sels marins**; 0,1 mL de **PPM**; 150,6 mL d'**eau à enlever**.

Cette expérience se déroule en deux temps avec 12 PBRs. Le lancement de l'expérience, qui se déroule de la même façon que les témoins et dans les mêmes conditions, puis le changement de milieu. Les premiers à changer de milieu sont les carences 1 (4 PBRs) 11 jours après le lancement, viennent ensuite les carences 2 (4 PBRs) à j12, et enfin les carences 3 (PBRs) à j13. Les changements de milieu ont été faits en laissant décanter les PBRs.

b. Résultats et analyse

Nous allons regarder les résultats de l'expérience carence en azote et les comparer aux témoins :



Nous remarquons que seules les carences 1 ont finalement dépassé les témoins. On peut malgré tout noter le coefficient de multiplication entre la première mesure et la dernière.

Les témoins ont un coefficient de 1,3. Les carences 1 ont un coefficient de 2,1. Les carences 2 ont un coefficient de 1,2. Et les carences 3 ont un coefficient de 1,7. Les expériences ayant un coefficient supérieur aux témoins sont carences 1 et carence 3.

On constate alors que que la meilleure amélioration entre les 3 expériences sont les carences 1 et donc la mise en carence en azote 8j avant les prélèvements finaux.

Nous avions également essayer de construire une centrifugeuse pour procéder à une dilution par 10 mais, ne pouvant pas être fonctionnelle à temps, nous avons opté pour la méthode décrite ci-dessus.

IV) Expérience en système ouvert

a. Explication de l'expérience

Le concept de cette expérience est d'observer la réaction des chlorelles on dans le cas ou la stérilité du milieu n'est pas garantie tout au long de l'expérience. On cherchera notamment à savoir si le milieu sera l'objet de contamination. On observe également comment réagissent les chlorelles, on peut en effet se demander si la quantité de biomasse générée est comparable à celle des chlorelles ayant poussé en milieu fermé ou si la composition des chlorelles (et plus particulièrement la part de lipides dans les chlorelles) est affecté par l'exposition au milieu extérieur.

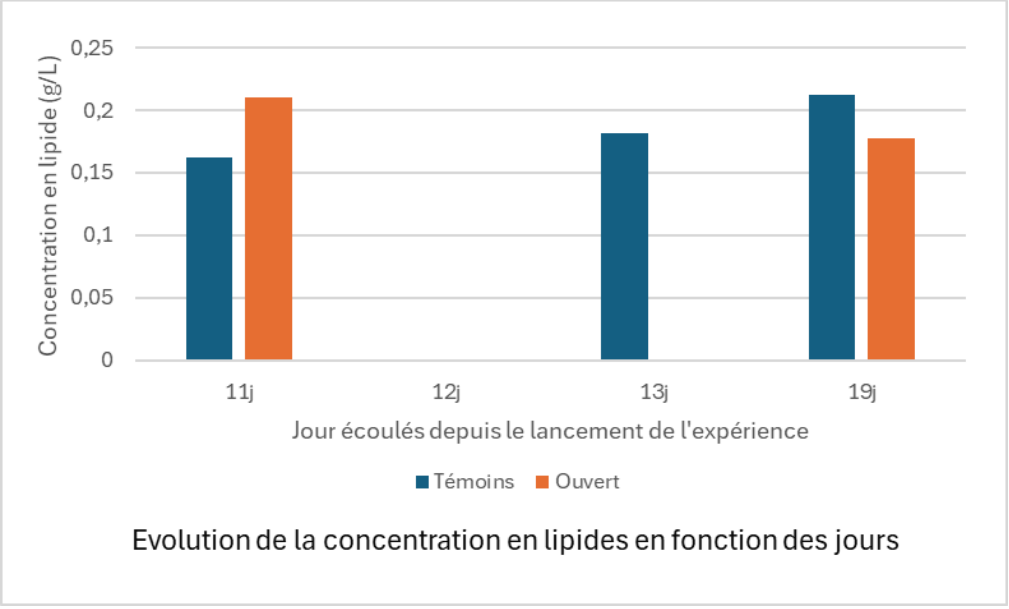
Pour cela, les chlorelles sont placés dans les bioréacteurs qui sont encore stériles (le milieu de culture est également stérile), cette stérilité est garantie pendant la première partie de l'expérience par la fermeture de manière étanche des PBRs. L'objectif de cette phase est de permettre aux chlorelles de se développer sans entraves et sans concurrence pour qu'elles puissent mieux occuper le milieu et donc potentiellement de mieux lutter contre de potentielles contaminations.

Par la suite (ici au bout de 1 semaine), les PBRs sont ouvertes pour exposer le milieu de culture et les chlorelles à l'air ambiant.

Durant l'expérience menée, les chlorelles ont été exposées à l'air ambiant présent dans une pièce qui était dédiée à la culture des chlorelles. Les résultats obtenus doivent donc être analysés de manière prudente car si un grand nombre de personnes passaient dans la pièce ce qui aurait pu exposer les chlorelles à des contaminations par l'air respiré, les chlorelles ont quand même poussé dans un environnement propice à leur pousse. Elles n'ont par exemple pas été exposées à l'introduction de corps étrangers dans leur milieu de culture (que ce soit par la pluie ou par des objets) et n'ont pas eu à subir les aléas climatiques (qui peuvent induire des variations de température ou de luminosité par exemple). Il aurait été intéressant de placer les PBRs en extérieur pour pousser l'expérience jusqu'au bout.

Un deuxième point sur lequel l'expérience peut être critiquée est lié au fait que, comme les PBRs sont ouverts, le milieu peut s'évaporer. Pour ne pas fausser les résultats en augmentant la concentration en chlorelles nous avons donc ajouté à deux reprises dans les PBRs qui en avaient besoin du milieu pour les maintenir au même volume. Cependant, ajouter du milieu signifie apporter à nouveau des nutriments ce qui favorise la pousse des chlorelles et pourraient expliquer les bons résultats obtenus lors de l'expérience. Il aurait été plus intéressant de rajouter seulement de l'eau dans les PBRs.

b. Résultats et analyse



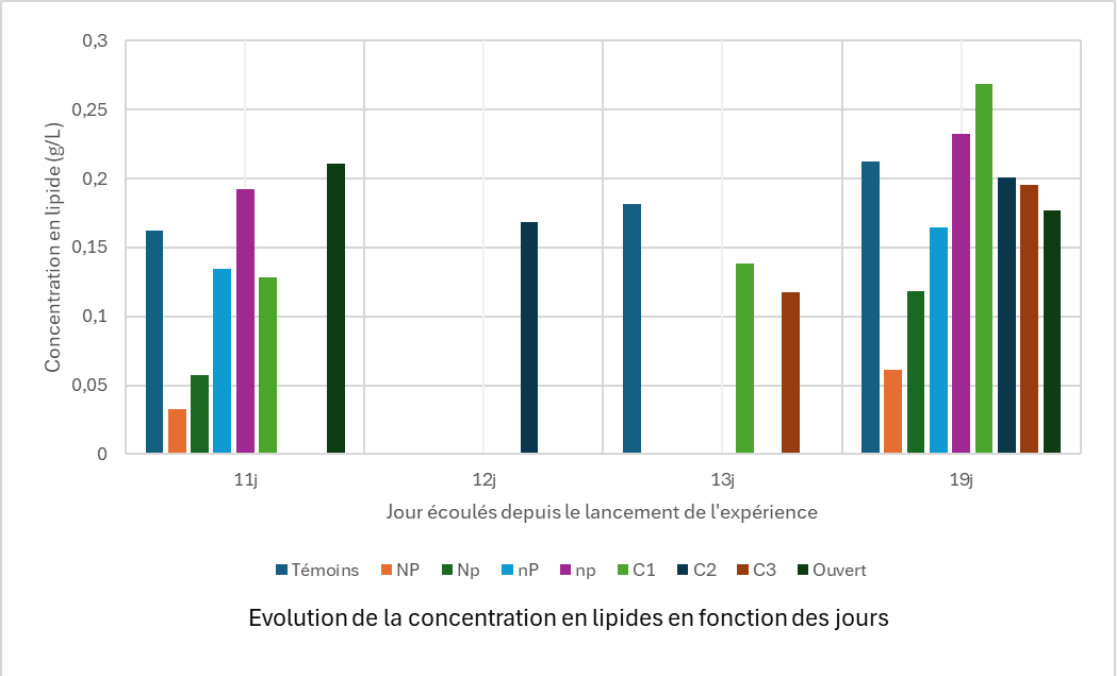
Evolution de la concentration en lipides en fonction des jours

Nous pouvons constater que la concentration en lipide est plus élevée pour le système ouvert lors du 11ème jour tandis qu'au bout du 19ème les témoins ont une concentration en lipide plus élevée . En calculant le coefficient on obtient : pour les témoins (système fermé), le coefficient est de 1,3 et pour le système ouvert, le coefficient est de 0,8.

Ainsi, les témoins montrent une légère augmentation de la concentration lipidique, tandis que le système ouvert diminue. Cela suggère que le système ouvert n'a pas permis d'améliorer la production lipidique sur cette période.

IV) Bilan

a. Mise en commun des résultats et d'analyse



Evolution de la concentration en lipides en fonction des jours

Nous pouvons constater que l'expérience ayant une carence en azote C1 est la plus performante avec un coefficient de 2,1 suivi de l'expérience np qui surpasse aussi les témoins, mais de façon moins significative que C1.

En revanche, le système ouvert présente un coefficient de 0,8, ce qui indique qu'il n'y a pas de réelle amélioration sur la concentration en lipide. Les expériences nP et np montrent tous deux des des coefficients de 1,2; ce qui les rend moins efficaces que le témoin. Enfin, C2, avec un coefficient de 1,2, reste également inférieur au témoin.

Ainsi, les traitements C1 et NP3 sont les plus efficaces pour augmenter la production lipidique, tandis que le système ouvert et certains traitements comme NP1, NP2, et C2 ne montrent pas d'amélioration significative.

b. Conclusion

On déduit de l’expérience que c’est la carence numéro une qui est la plus efficace pour obtenir ce qu’on cherche. Cependant il faut mettre en perspective le fait qu’il est très compliqué de mettre en place cette solution à grande échelle car le changement de milieux nécessiterait des moyens et du temps.
D’autre part, on peut voir que les PBRs np (carence en azote et phosphore) ont aussi de bons résultats en étant beaucoup plus simple à mettre en place, il serait donc plus intéressant de mettre en place cette solution que la carence numéro 1.
On remarquera aussi que les autres PBRs à l'exception des PBRs ouverts ont eu des résultats moins intéressants que les deux expériences citées ci-dessus. En effet, les autres expériences ont eu des résultats moins intéressants que les témoins.
Enfin on peut noter que malgré les bons résultats des PBRs ouverts, il est nécessaire de rester critique à propos de ces résultats car une petite quantité de milieux de culture à été introduits dans au cours de l’expérience pour contrebalancer l’évaporation. Cet ajout aurait pu permettre un développement plus fort des chlorelles.